DESARROLLO WEB EN ENTORNO CLIENTE · 2º DAW

Relación de ejercicios JS UD2.2.1 a UD2.2.4: String, Number, Math y Date

Normas: puedes usar todo lo visto en la UD2.1 y los métodos de String, Number, Math y Date vistos en la UD2.2 hasta el momento. No se pueden usar arrays ni crear funciones aún. Los ejercicios marcados con ★ son retos.

STRING

1. Nombre bien escrito

Pide el nombre completo de una persona y muéstralo bien escrito: sin espacios sobrantes (ni al principio, ni al final, ni varios seguidos) y con la primera letra de cada palabra en mayúscula y el resto en minúscula. Ejemplo: « cArLoS gutiérrez maldonado » → «Carlos Gutiérrez Maldonado».

2. Usuario del instituto

Pide nombre, primer apellido, segundo apellido y año de nacimiento, y genera el nombre de usuario: primera letra del nombre + 3 primeras letras de cada apellido + las 2 últimas cifras del año, todo en minúsculas y sin espacios. Ejemplo: Carlos Gutiérrez Maldonado, 2001 → cgutmal01.

3. ¿Contraseña segura?

Pide una contraseña y comprueba que tiene al menos 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula, un número y ningún espacio. Si no es válida, muestra TODOS los requisitos que no cumple.

4. Contar una palabra

Pide un texto y una palabra, y di cuántas veces aparece la palabra en el texto sin distinguir mayúsculas de minúsculas. Pista: indexOf admite un segundo parámetro con la posición desde la que empezar a buscar.

5. Censurar una palabra ★

Pide una frase y una palabra prohibida. Muestra la frase sustituyendo cada aparición de la palabra (sin distinguir mayúsculas) por tantos asteriscos como letras tenga, y conservando el resto de la frase tal cual. Ejemplo: «Qué Rollo de rollo» → «Qué ***** de *****».

6. La letra del DNI

Pide las 8 cifras de un DNI y calcula su letra. La letra es la que ocupa la posición (número % 23) dentro de la cadena "TRWAGMYFPDXBNJZSQVHLCKE". Valida que se hayan introducido exactamente 8 cifras. Ejemplo: 12345678 → 12345678Z.

NUMBER Y MATH

7. Dividir la cuenta

Pide el total de una cuenta, el porcentaje de propina y el número de personas. Muestra el total con propina y lo que paga cada persona, siempre con 2 decimales y redondeando al céntimo hacia arriba (que nunca falte dinero). Valida los datos.

8. Distancia entre dos puntos

Pide las coordenadas de dos puntos (x1, y1) y (x2, y2) y calcula la distancia entre ellos:

$\sqrt{((x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2)}$.

Muéstrala con 3 decimales y también redondeada.

9. Generador de contraseñas

Pide una longitud y genera una contraseña aleatoria de esa longitud usando letras mayúsculas, minúsculas, números y los símbolos !?*#. Pista: guarda todos los caracteres posibles en un string y elige posiciones al azar.

10. Notas aleatorias

Genera las notas aleatorias de 30 alumnos (de 0 a 10 con un decimal) y muéstralas en la consola. Al final muestra la nota media con 2 decimales, la nota máxima, la mínima (usa Math.max y Math.min) y cuántos han aprobado.

11. Color RGB a hexadecimal

Pide los tres componentes de un color RGB (enteros de 0 a 255) y muestra su código hexadecimal en mayúsculas para CSS. Ejemplo: 255, 128, 0 → #FF8000. Ojo: 15 en hexadecimal es «f», pero en el código debe aparecer como «0F».

12. La Primitiva ★

Genera una combinación de la Primitiva: 6 números aleatorios entre 1 y 49 sin que se repita ninguno. No se pueden usar arrays: piensa cómo «recordar» los números que ya han salido usando un string.

DATE

13. ¿Qué día de la semana fue?

Pide día, mes y año y di qué día de la semana es (o fue) esa fecha. Si la fecha no existe (por ejemplo, 31/4 o 29/2 de un año no bisiesto), muestra un error. Pista: recuerda la autocorrección de Date.

14. Préstamo de la biblioteca

Pide los días de préstamo de un libro (por defecto 15) y calcula la fecha de devolución desde hoy. Si cae en sábado o domingo, se pasa al lunes siguiente. Muestra la fecha con el formato dd/mm/aaaa.

15. Días de un mes

Pide un mes y un año y di cuántos días tiene ese mes y cuántos lunes. Pista: el día 0 de un mes es el último día del mes anterior.

MEZCLANDO TODO

16. Horas trabajadas

Pide la hora de entrada y la de salida con el formato HH:MM (por ejemplo, 08:15 y 14:45) y calcula el tiempo trabajado en horas y minutos («6 h y 30 min») y en horas con decimales (6.50 h). Valida el formato y que la salida sea posterior a la entrada.

17. Matrícula de coche ★

Pide una matrícula española y comprueba si es válida: 4 cifras, un espacio y 3 letras mayúsculas que no pueden ser vocales, Ñ ni Q (ejemplo válido: 1234 BCD). Acepta que el usuario la escriba en minúsculas.